Proiectare Logică

I CB: Mariana Mocanu mariana.mocanu@upb.ro
I CC: Anca Morar anca.morar@upb.ro
I CA & CD: Costin Chiru costin.chiru@upb.ro

Curs 15: Curs practic - proiect în echipă:
Proiectarea dispozitivelor de comandă

Proiectarea dispozitivelor de comandă

- **Etapele dezvoltării sistemelor:**
  - Identificarea cerințelor
  - Analiza specificațiilor și modelarea sistemului
  - Proiectarea sistemului
  - Implementarea sistemului
  - Testarea și validarea sistemului

Cerințe generale

- Ce avem de făcut?
  - **Proiectarea unui dispozitiv de comandă** folosind **o unitate de comandă microprogramată bazată pe microinstrucțiuni cu format variabil**.
- Ce folosim?
  - **Unitatea de comandă microprogramată** a cărei structuri generice va fi prezentată la primul curs din ianuarie 2022 (*Structuri microprogramate cu format variabil*).
  - **Componente digitale** adaptate nevoilor de implementare a temei.
- În funcție de cerințele temei de proiectare va rezulta o structură particulară a microinstrucțiunii, care va sta la baza **alegerii componentelor digitale**, respectiv la **completarea conținutului memoriei de microprogram**.
- Proiectul se va realiza în echipă.

Desfășurarea proiectului

- Echipele de proiect vor fi constituite, de regulă, **din 4 studenți din aceeași semigrupă.** Componența echipelor și persoana care încarcă documentația se vor stabili la primul laborator în care se alege tema.
  - În cazul în care nu se pot constitui toate grupele din 4 studenți, **asistentul va decide dacă se constituie echipe de 3 sau 5 persoane.**
- Fiecare echipă va transmite o (singură) **documentație comună a proiectului.**
- Prezentarea se va face pe baza unui **document .pptx.**
- **Fiecare membru al echipei trebuie sa susțină o parte din prezentare.**
- Prezentarea va avea loc în **timpul ultimului laborator, pe Teams.**

Etapele proiectului 2

Etapa	Conținutul etapei	Punctaj	Stud. 1	Stud. 2	Stud. 3	Stud. 4
1	Elaborarea schemei bloc	2	x	x	x	x
1	Descrierea funcționării	1	x			
1	Elaborarea organigramei	2	x	x	x	x
1	Calculul lungimii microinstrucțiunii	1		x		
2	Completarea conținutului memoriei de microprogram	1			x	x
2	Proiectarea schemei unității de comandă microprogramate	1	x	x		
3	Alegerea componentelor digitale folosite	1			x	x
3	Proiectarea cablajului	1	x	x		
4	Scrierea documentației pentru activitățile derulate	1	x	x	x	x
4	Integrarea documentației de proiect	1			x	
4	Elaborarea prezentării .pptx	1				x
5	Upload proiect + prezentare pe Moodle	0	x			
5	Prezentare proiect	2	x	x	x	x
	Total	15				

Conținutul minimal al proiectului

- 1. Tema proiectului
- 2. Descrierea funcționării automatului de comandă realizat
- 3. Organigrama automatului (automatul trebuie să aibă 5 variabile de stare)
- 4. Calculul lungimii microinstrucțiunii
- 5. Conținutul memoriei de microprogram
- 6. Schema unității de comandă microprogramată
- 7. Desenul cablajului circuitului proiectat

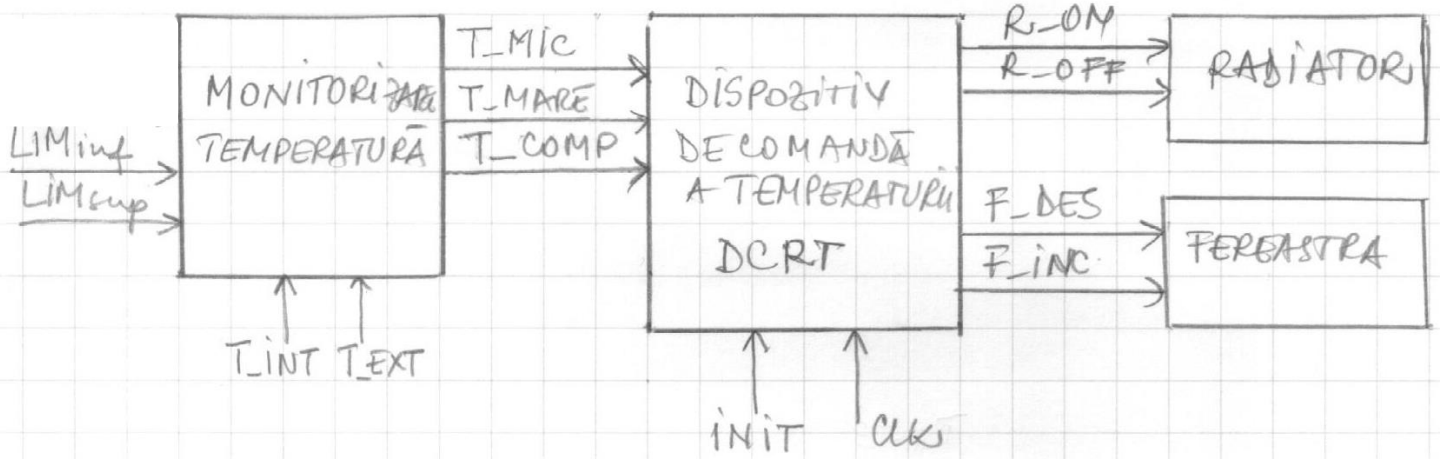
1. Tema proiectului – *exemplu*

- Să se proiecteze un dispozitiv de comandă pentru reglarea temperaturii într-o plajă prestabilită (DCRT), într-o sală de curs. Dispozitivul de comandă primește semnale digitale care indică dacă temperatura în sală **este sub limita minimă** sau **peste limita maximă**, prestabilite. Dispozitivul de comandă primește un semnal digital care indică **dacă temperatura exterioară este mai mică sau mai mare decât temperatura interioară.** Sala este prevăzută cu un radiator a cărui **pornire/oprire este comandată de Dispozitivul de comandă** (DCRT). Dispozitivul de comandă **poate comanda și deschiderea sau închiderea ferestrei.**
- Pentru inițializarea unui ciclu de reglare **se activează semnalul INIT. Semnalul de ceas este generat de un dispozitiv extern.**

2. Descrierea funcționării automatului de comandă

- Descriere de tip “compunere”
  - Schema bloc (desen + explicații)
  - Cerințele de implementare (text)
- Se realizează pe baza temei proiectului care se completează cu detalii și explicații rezultate din deciziile privind:
  - Denumirea și semnificația variabilelor;
  - Eventuale dispozitive auxiliare utilizate;
  - Restricții impuse;
  - Componente digitale avute la dispoziție;
  - Algoritm.

2. Schema bloc



T_MIC = 1 înseamnă temperatură sub limită
T_MARE = 1 înseamnă temperatură peste limită
T_COMP = 1 înseamnă $T_{EXT} > T_{INT}$

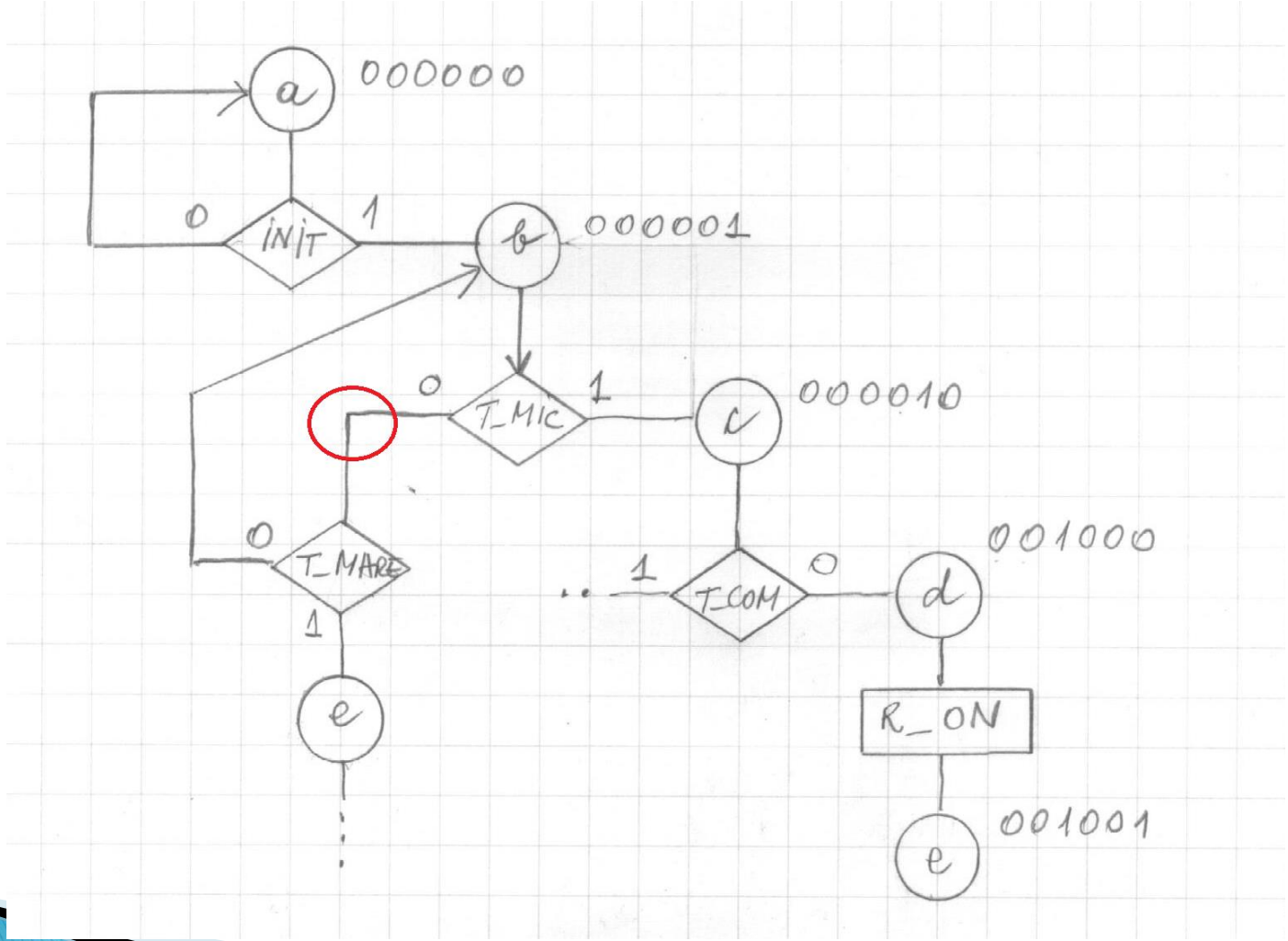
R_ON = 1 comandă încălzire radiator
R_OFF = 1 comandă oprire radiator

F_DES = 1 comandă deschidere fereastră
F_INC = 1 comandă închidere fereastră

3. Organigrama automatului

- Se întocmește organigrama astfel încât să satisfacă cerințele pentru implementarea cu microinstrucțiuni cu format variabil
- Realizarea organigramei se poate face în mod iterativ
- Automatul proiectat va avea 5 variabile de stare

3. Organigrama automatului



Calculul lungimii microinstrucțiunii format fix

- **Calculul $L_{\mu i}$ pe baza algoritmului**

$$L_{\mu i} = n_{ci} + 2 \text{ x } n_{adr} + n_{out}$$

Exemplu:

- Presupunem ca au rezultat:
  - 14 stări,
  - 4 variabile de intrare (T_MIC, T_MARE, T_COMP, INIT)
  - 4 variabile de ieșire (R_ON, R_OFF, F_INC, F_DES)

$$L_{\mu i} = 2 + 2 \text{ x } 4 + 4 = 14$$

Calculul lungimii microinstrucțiunii format fix

- **Calculul $L_{\mu i}$ ținând cont de tipul de memorie folosit**:

  n_{adr} poate fi diferit de lg_{RA} al circuitului

- Se alege un tip de circuit din setul pus la dispoziție:
  - 1K x 4 (1024 cuvinte a 4 biți)
  - 1K x 8 (1024 cuvinte a 8 biți)
  - 16 x 4 (16 cuvinte a 4 biți)
  - 64 x 4 (64 cuvinte a 4 biți)
  - 256 x 4 (256 cuvinte a 4 biți)

Calculul lungimii microinstrucțiunii format fix

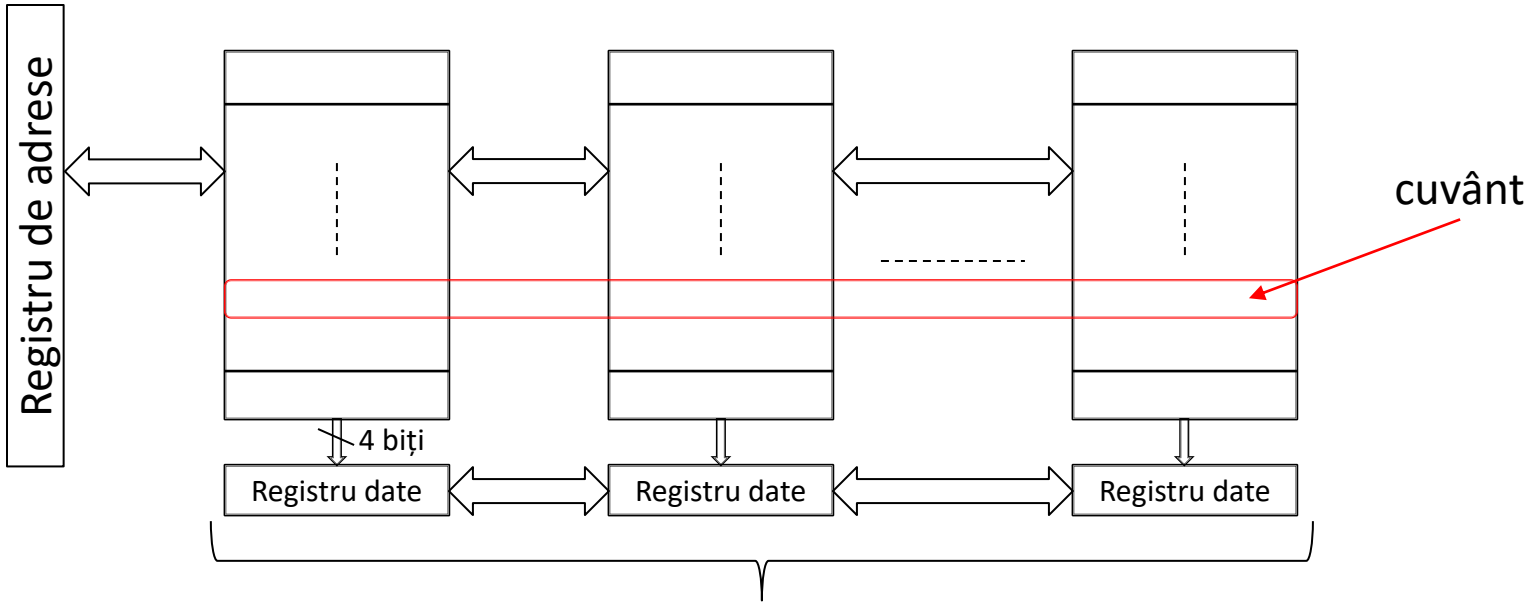
Exemplu:

- Alegem memorie 64 x 4
- RA va avea 6 biți, deci:

$$L_{\mu i} = 2 + 2 \text{ x } 6 + 4 = 18$$

- Avem nevoie de concatenarea a 5 circuite de memorie

Calculul lungimii microinstrucțiunii
format fix



Lungimea cuvântului obținut = 18 biți
Numărul maxim de stări ce pot fi memorate = 64
Spațiul de memorare este doar parțial folosit

Conţinutul memoriei de microprogram – format fix

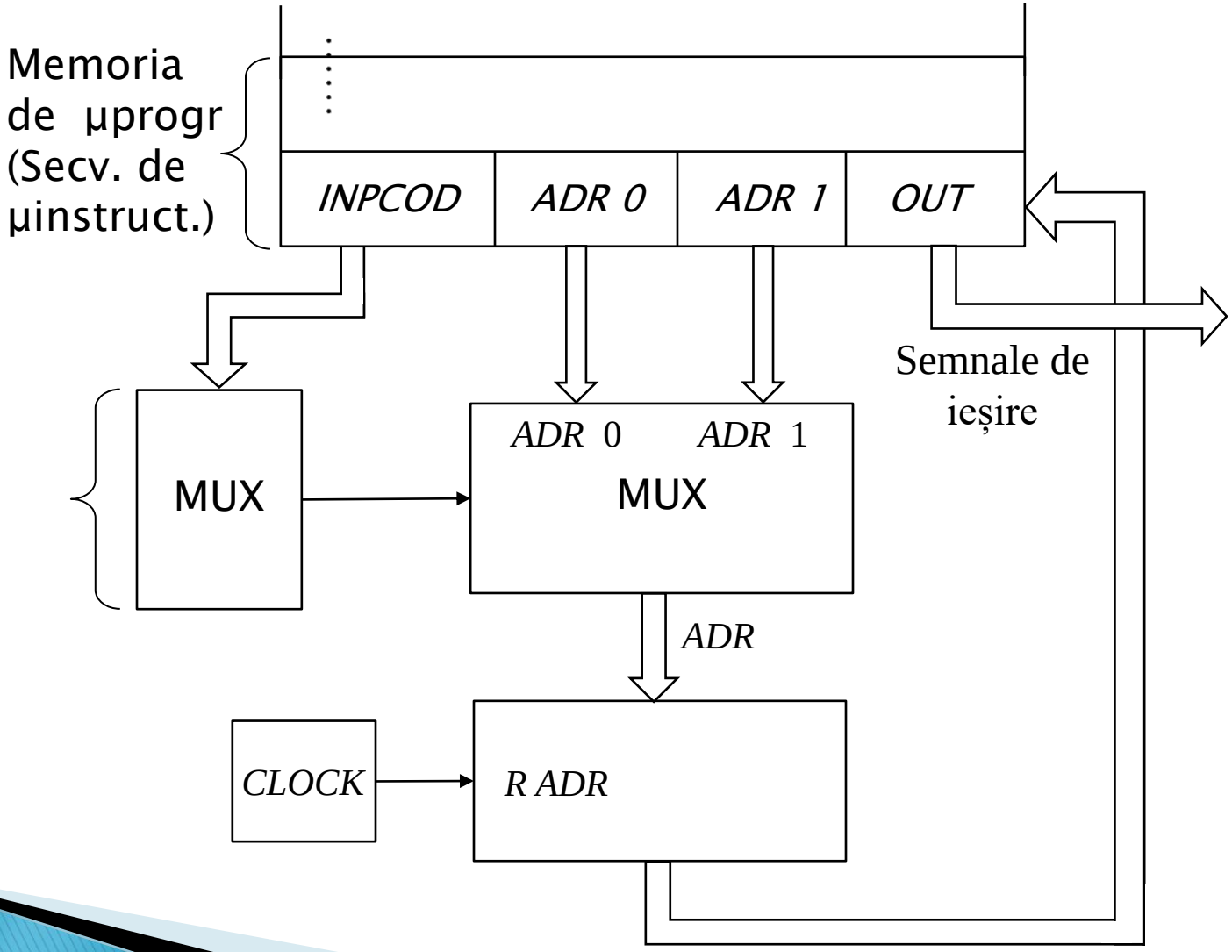
	n_{ci}	n_{ci}	n adr0	n adr0	n adr0	n adr0	n adr0	n adr0	n adr1	n adr1	n adr1	n adr1	n adr1	n adr1	R_ON	R_OFF	D_DES	F_INC
000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
000001	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
000010																		
.....																		
001000	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
...																		

- 1. Se codifică stările;
- 2. Se codifică intrările: 00 – INIT;
  01 – T_MIC; 10 – T_MARE; 11 – TCOMP;
- 3. Se completează informația pentru fiecare stare în parte

6. Schema unității de comandă microprogramată – format fix

- Se pornește de la schema unității de comandă prezentată la curs
- Se alege
  - Tipul de memorie folosit la implementare;
  - Tipul de multiplexor folosit;
  - Tipul de numărător folosit;
  - Tipul de porți folosite.
- În directorul “Data sheets” se găsesc descrierile circuitelor care pot fi folosite pentru implementare.
- Se desenează schema electrică a circuitului rezultat (nr. circuite de memorie; mux...).

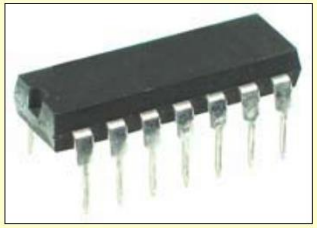
Structura de comandă microprogramată
format fix



Poarta NAND cu 2 intrări

7400 - 7400 Quad 2-Input NAND Gate Datasheet

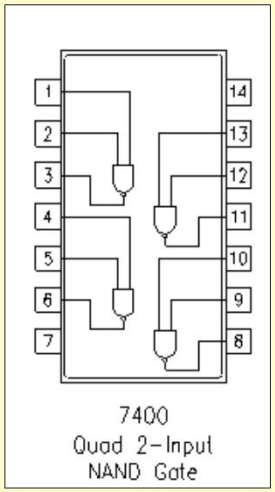
Photograph



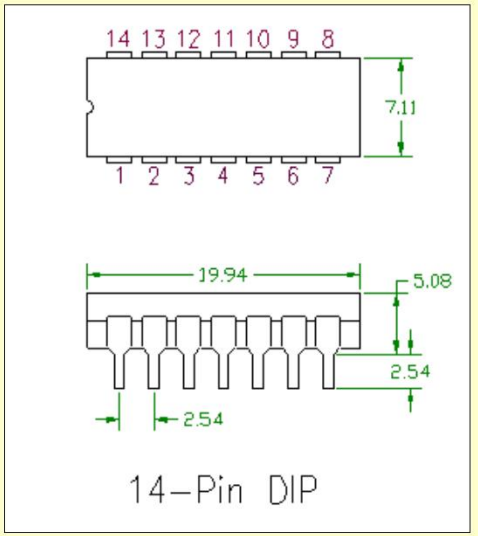
Features

- Four Independent 2-Input NAND Gates
- Outputs Directly Interface to CMOS, NMOS and TTL
- Large Operating Voltage Range
- Wide Operating Conditions
- Not Recommended for New Designs Use 74LS00

Pin Layout



Dimensional Drawing



SNx400, SNx4LS00, and SNx4S00 Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates

1 Features

- Package Options Include:
  - Plastic Small-Outline (D, NS, PS)
  - Shrink Small-Outline (DB)
  - Ceramic Flat (W)
  - Ceramic Chip Carriers (FK)
  - Standard Plastic (N)
  - Ceramic (J)
- Also Available as Dual 2-Input Positive-NAND Gate in Small-Outline (PS) Package
- Inputs Are TTL Compliant; V_{IH} = 2 V and V_{IL} = 0.8 V
- Inputs Can Accept 3.3-V or 2.5-V Logic Inputs
- SN5400, SN54LS00, and SN54S00 are Characterized For Operation Over the Full Military Temperature Range of –55°C to 125°C

2 Applications

- AV Receivers
- Portable Audio Docks
- Blu-Ray Players
- Home Theater
- MP3 Players or Recorders
- Personal Digital Assistants (PDAs)

3 Description

The SNx4xx00 devices contain four independent, 2-input NAND gates. The devices perform the Boolean function $Y = \overline{A \cdot B}$ or $Y = \overline{A} + \overline{B}$ in positive logic.

Device Information(1)

PART NUMBER	PACKAGE	BODY SIZE (NOM)
SN74LS00DB	SSOP (14)	6.20 mm × 5.30 mm
SN7400D, SN74LS00D, SN74S00D	SOIC (14)	8.65 mm × 3.91 mm
SN74LS00NSR	PDIP (14)	19.30 × 6.35 mm
SNJ5400J, SNJ54LS00J, SNJ54S00J	CDIP (14)	19.56 mm × 6.67 mm
SNJ5400W, SNJ54LS00W, SNJ54S00W	CFP (14)	9.21 mm × 5.97 mm
SN54LS00FK, SN54S00FK	LCCC (20)	8.89 mm × 8.89 mm
SN7400NS, SN74LS00NS, SN74S00NS	SO (14)	10.30 mm × 5.30 mm
SN7400PS, SN74LS00PS	SO (8)	6.20 mm × 5.30 mm

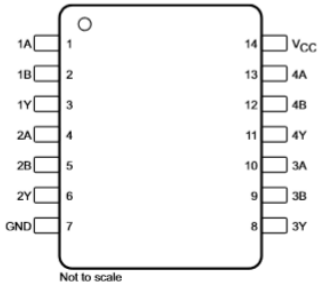
(1) For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Logic Diagram, Each Gate (Positive Logic)



5 Pin Configuration and Functions

SN5400 J, SN54xx00 J and W, SN74x00 D, N, and NS
SN74LS00 D, DB, N, and NS Packages
14-Pin CDIP, CFP, SOIC, PDIP, SO, or SSOP
Top View



Not to scale

Pin Functions

PIN					I/O	DESCRIPTION
NAME	CDIP, CFP, SOIC, PDIP, SO, SSOP	SO (SN74xx00)	CFP (SN5400)	LCCC		
1A	1	1	1	2	I	Gate 1 input
1B	2	2	2	3	I	Gate 1 input
1Y	3	3	3	4	O	Gate 1 output
2A	4	6	6	6	I	Gate 2 input
2B	5	7	7	8	I	Gate 2 input
2Y	6	5	5	9	O	Gate 2 output
3A	10	—	9	13	I	Gate 3 input
3B	9	—	10	14	I	Gate 3 input

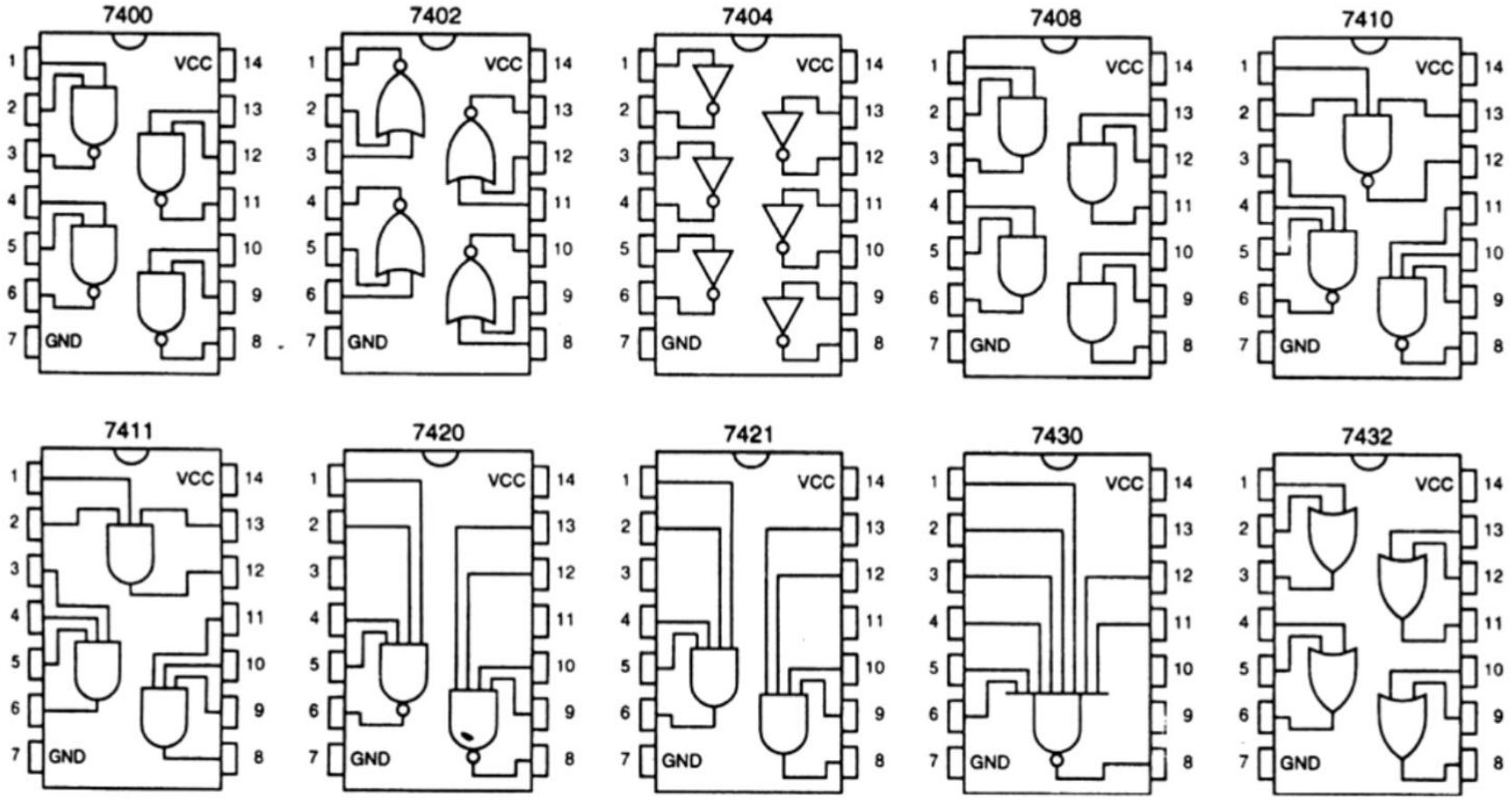
Copyright © 1983–2017, Texas Instruments Incorporated

6.5 Electrical Characteristics: SNx400

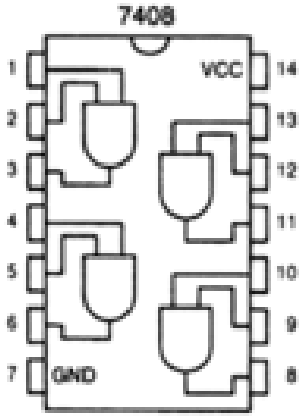
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
V_{IK}	V_{CC} = MIN and I_I = –12 mA				–1.5	V
V_{OH}	V_{CC} = MIN, V_{IL} = 0.8 V, and I_{OH} = –0.4 mA		2.4	3.4		V
V_{OL}	V_{CC} = MIN, V_{IH} = 2 V, and I_{OL} = 16 mA			0.2	0.4	V
I_I	V_{CC} = MAX and V_I = 5.5 V				1	mA
I_{IH}	V_{CC} = MAX and V_I = 2.4 V				40	µA
I_{IL}	V_{CC} = MAX and V_I = 0.4 V				–1.6	mA
I_{OS}	V_{CC} = MAX	SN5400	–20		–55	mA
		SN7400	–18		–55	
I_{CCH}	V_{CC} = MAX and V_I = 0 V			4	8	mA
I_{CCL}	V_{CC} = MAX and V_I = 4.5 V			12	22	mA

Capsule (chip-uri) cu porți logice



7. Realizarea cablajului circuitului

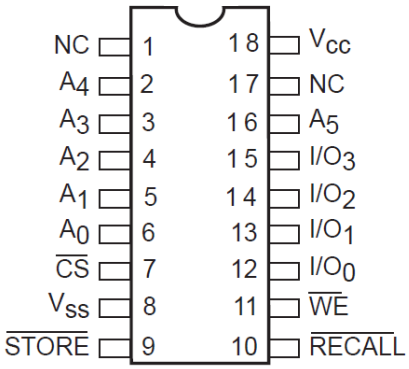


- Presupunem ca am ales:
  - Memoria de tip 64x4 – 3 chipuri
  - Multiplexor 4:1 – 1 chip
  - Numărător universal pe 4 biți – 2 chipuri
  - Porți de tip ȘI cu 2 intrări – 1 chip
- Se desenează schema electrică a circuitului rezultat (numărul de circuite de memorie, Mux pentru intrări, numărătorul / numărătoarele, masca pentru ieșiri, poarta pentru realizarea semnalului CTRL al numărătorului) unind pinii pieselor folosite

- 1. Se alege circuitul;
- 2. Se stabilește poziția pe placă, ținând cont de dimensiunile geometrice ale circuitelor;
- 3. Se atribuie un număr de ordine fiecărui circuit; Astfel fiecare pin al circuitului va fi identificat prin numărul circuitului și numărul pinului.
- De ex. dacă circuitul de memorie ales are numărul n, semnalul de alimentare cu 5V pe capsula de tip DIP va fi denumit Cn-18

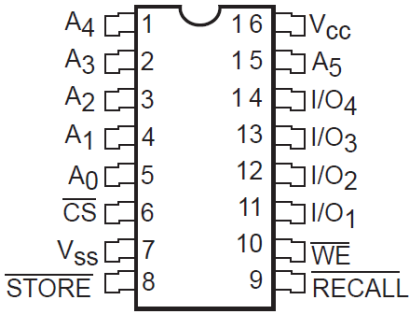
PIN CONFIGURATION

DIP Package (P)



22C10 F01

SOIC Package (J)



22C10 F02

PIN FUNCTIONS

Pin Name	Function
A_0–A_5	Address
I/O_0–I/O_3	Data In/Out
$\overline{WE}$	Write Enable
$\overline{CS}$	Chip Select
$\overline{RECALL}$	Recall
$\overline{STORE}$	Store
V_{CC}	+5V
V_{SS}	Ground
NC	No Connect

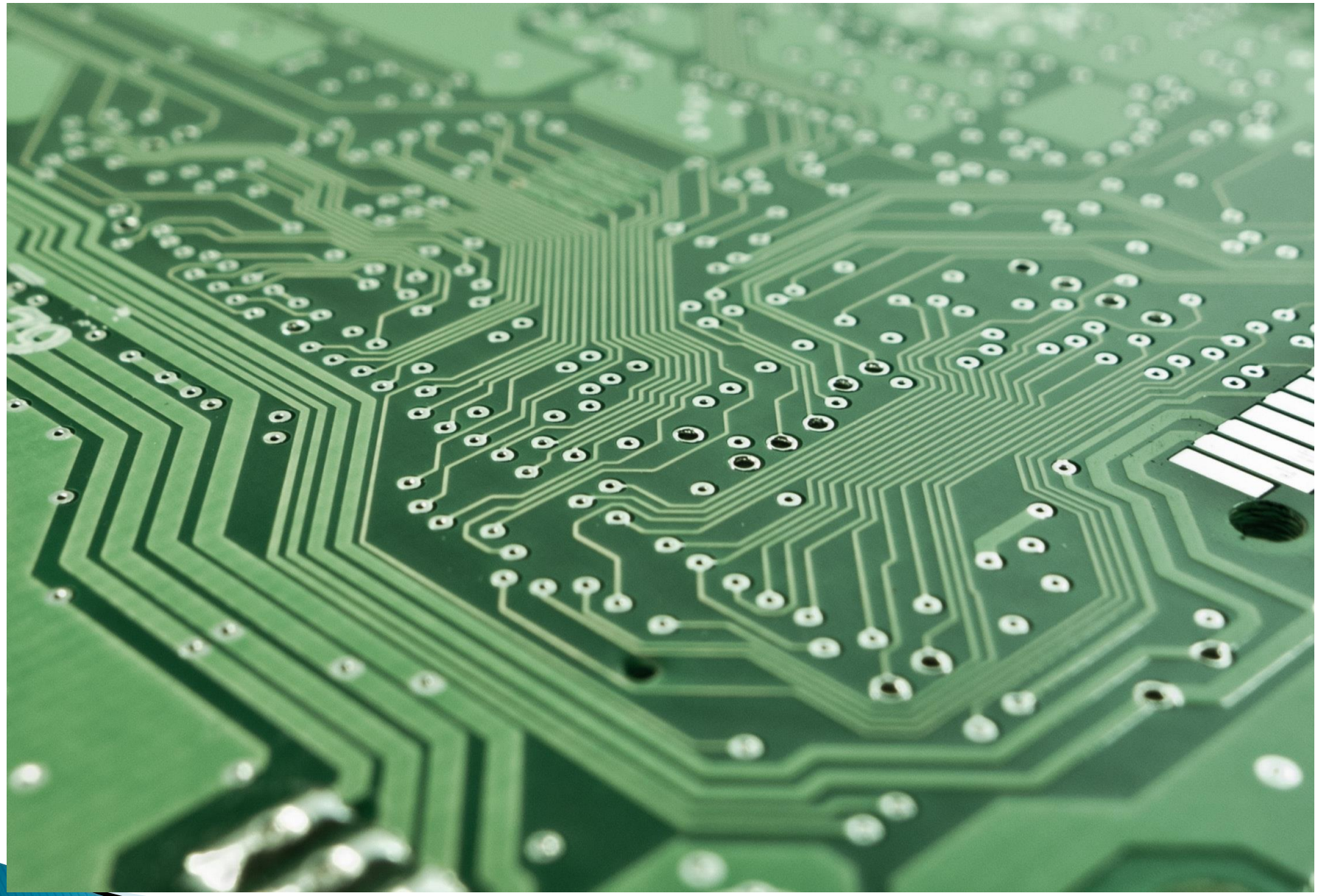
7. Realizarea cablajului circuitului

Se stabilește lista de conexiuni:

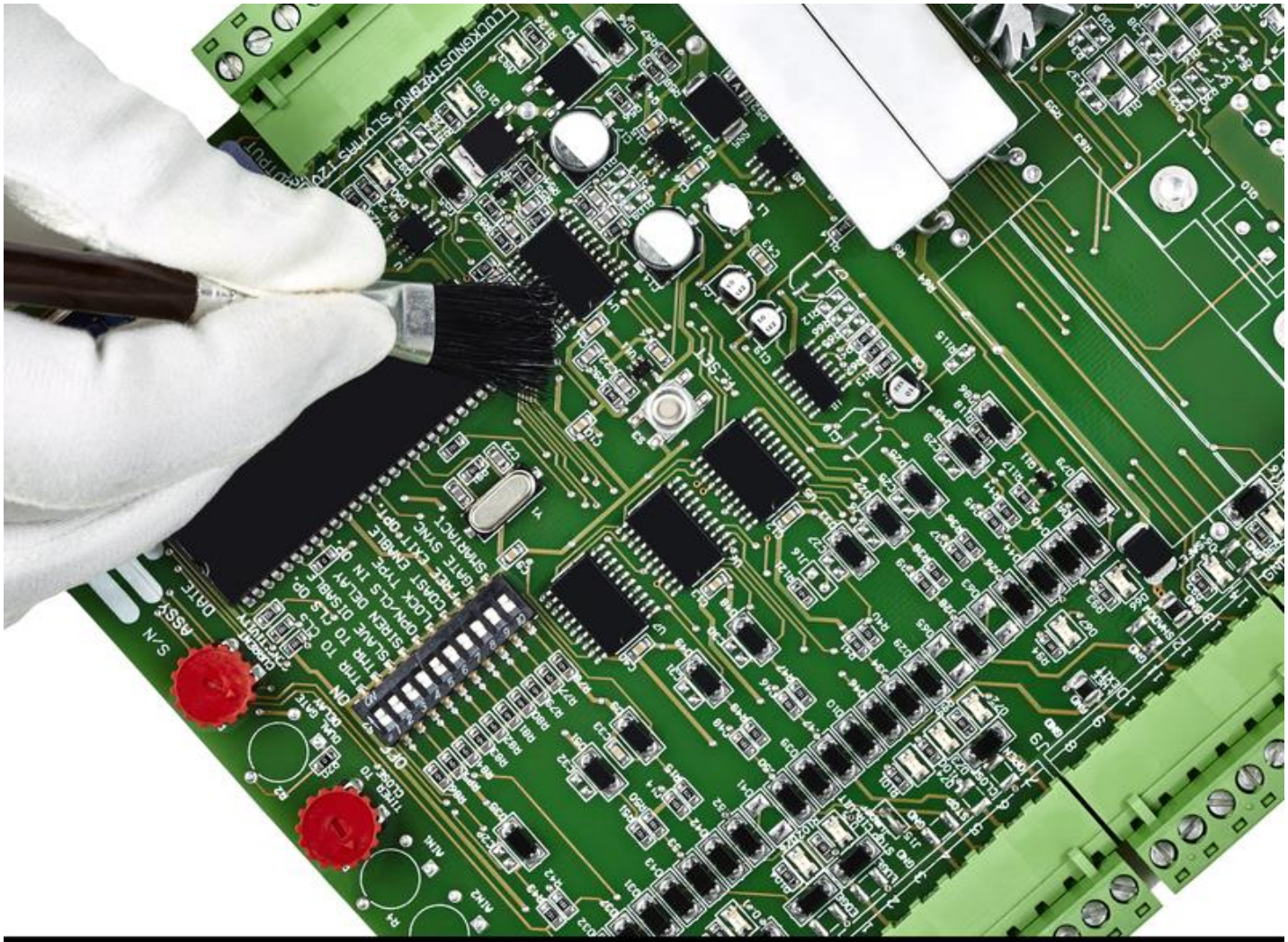
- Pe baza schemei electrice se indică legătura dintre diferitele chipuri:

De exemplu:

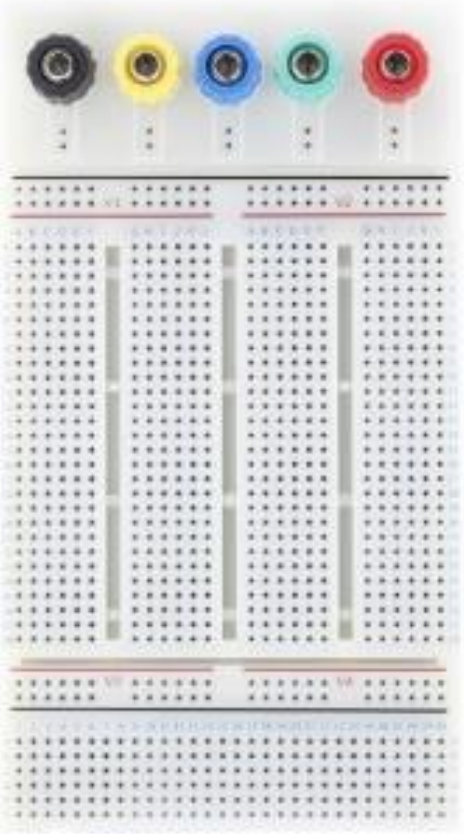
- Semnalul de alimentare se leagă cu C1-18; C2-18; C3-18; .....; Cn-14; ....

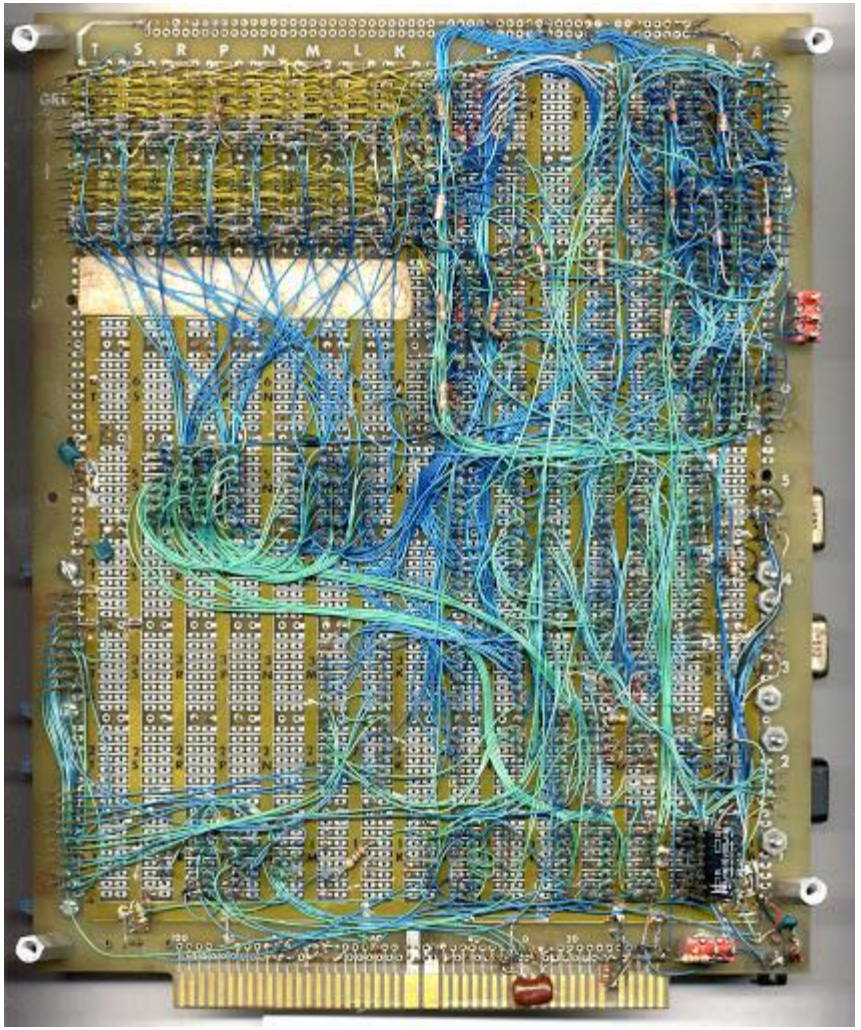


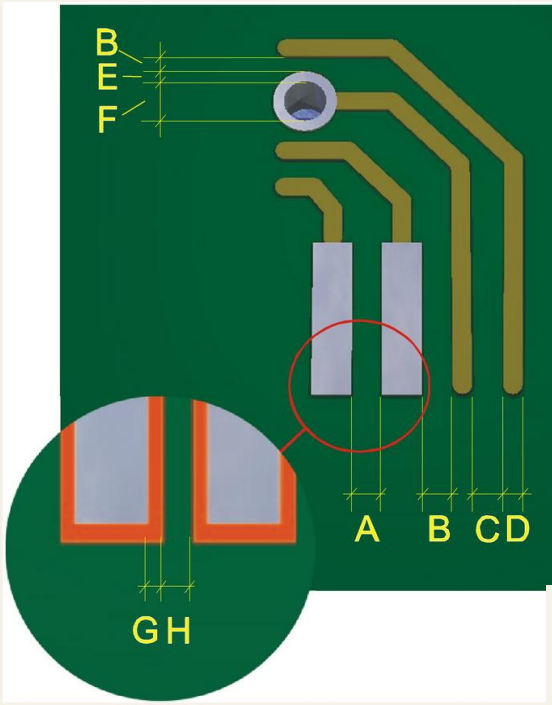
Proiectare Logică



ADVANCEMENT & FUTURE OF PRINTED CIRCUIT BOARD

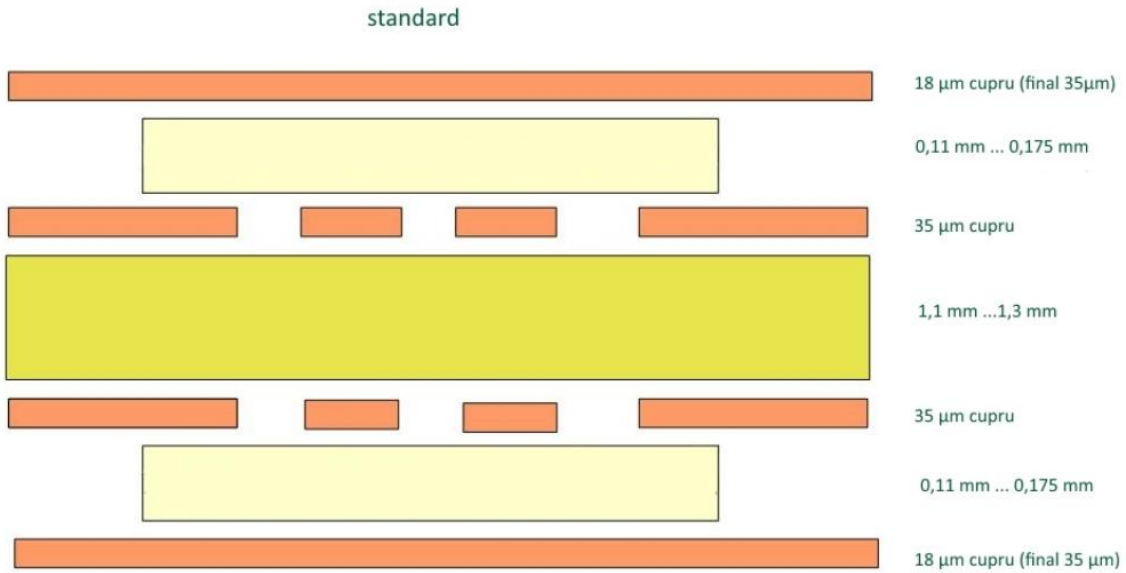






- A: pad-pad 6 mil (0,15mm)
- B: pad-traseu 6 mil (0,15mm)
- C: traseu-traseu 6 mil (0,15mm)
- D: latime traseu 6 mil (0,15mm)
- E: restring 6 mil (0,15mm)
- F: diametru gaura 12 mil (0,3mm)
- G: masca de lipire sa fie cu **2 mil** (0,05mm) mai mare decat padul
- H: masca mai mica de 5 mil (0,1 mm) nu se garanteaza!

4 straturi



Exemplu de implementare cu structura microprogramata cu format variabil

4. Calculul lungimii microinstrucțiunii format variabil

- **Calculul $L_{\mu i}$ pe baza algoritmului:**

$$L_{\mu i} = \max\left(L_{\mu i\ Tip\ 1}, L_{\mu i\ Tip\ 0}\right)$$

$$L_{\mu i} = 1 + \max\left(n_{ci} + n_{adr}, n_{out}\right)$$

Exemplu:

- Presupunem că au rezultat:
  - 14 stări
  - 4 variabile de intrare (T_MIC, T_MARE, T_COMP, INIT)
  - 4 variabile de ieșire (R_ON, R_OFF, F_INC, F_DES)

$$L_{\mu i} = 1 + \max(2 + 4, 4) = 7$$

4. Calculul lungimii microinstrucțiunii
format variabil

- **Calculul $L_{\mu i}$ ținând cont de tipul de memorie folosit**:

  n_{adr} poate fi diferit de lg_{RA} al circuitului

- Se alege un tip de circuit din setul pus la dispoziție:
  - 1K x 4 (1024 cuvinte a 4 biți)
  - 1K x 8 (1024 cuvinte a 8 biți)
  - 16 x 4 (16 cuvinte a 4 biți)
  - 64 x 4 (64 cuvinte a 4 biți)
  - 256 x 4 (256 cuvinte a 4 biți)

4. Calculul lungimii microinstrucțiunii format variabil

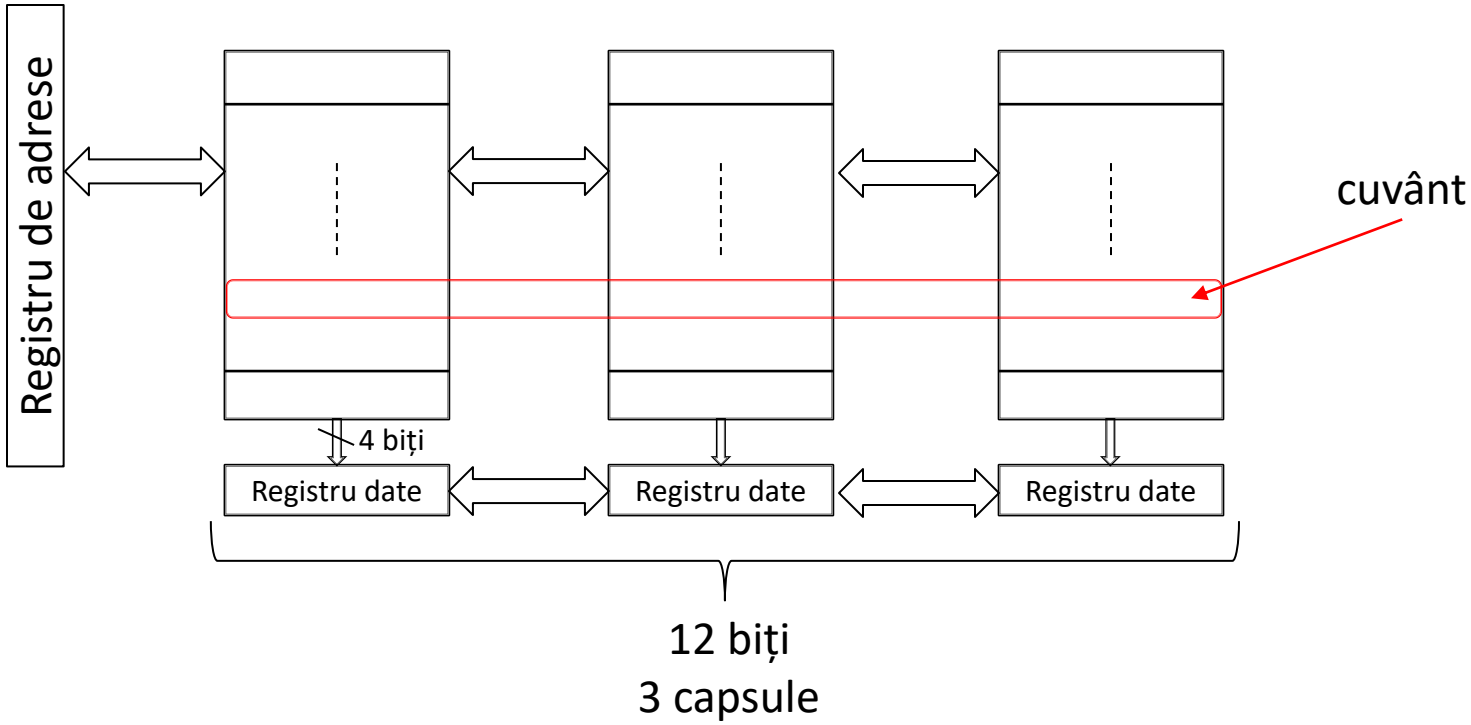
Exemplu:

- Alegem memorie 64 x 4
- RA va avea 6 biți, deci:

$$L_{\mu i} = 1 + \max(2 + 6, 4) = 9$$

- Avem nevoie de concatenarea a 3 circuite de memorie

4. Calculul lungimii microinstrucțiunii
format variabil

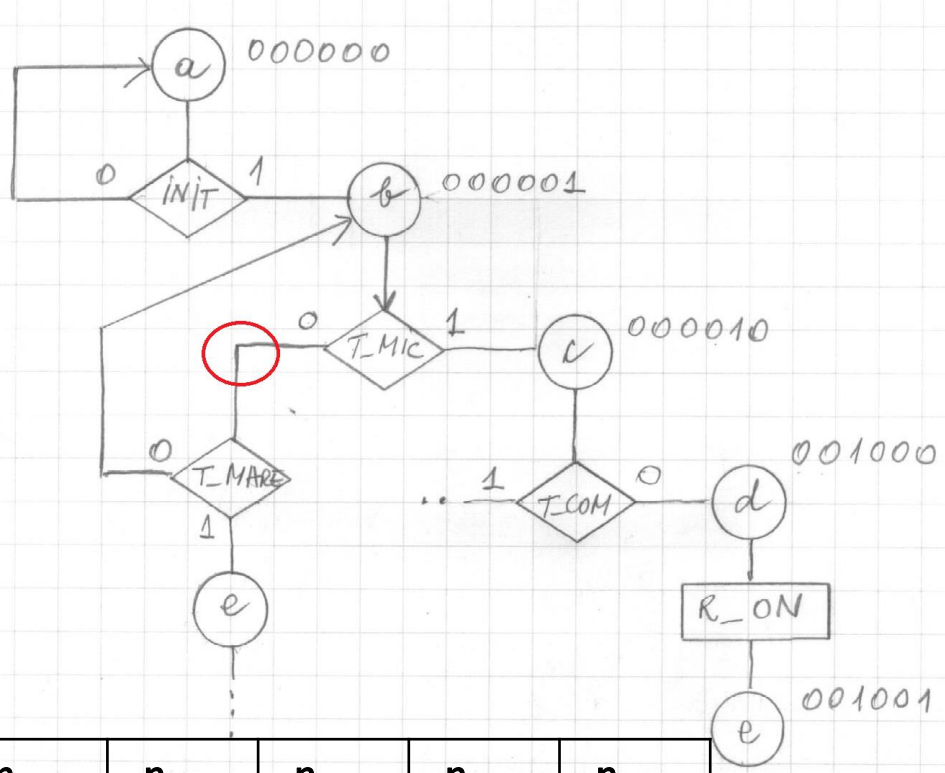


Lungimea cuvântului obținut = 12 biți
Numărul maxim de stări ce pot fi memorate = 64
Spațiul de memorare este doar parțial folosit

5. Conținutul memoriei de microprogram

format variabil

1. Se codifică stările;
2. Se codifică intrările;
3. Se completează informația pentru fiecare stare în parte

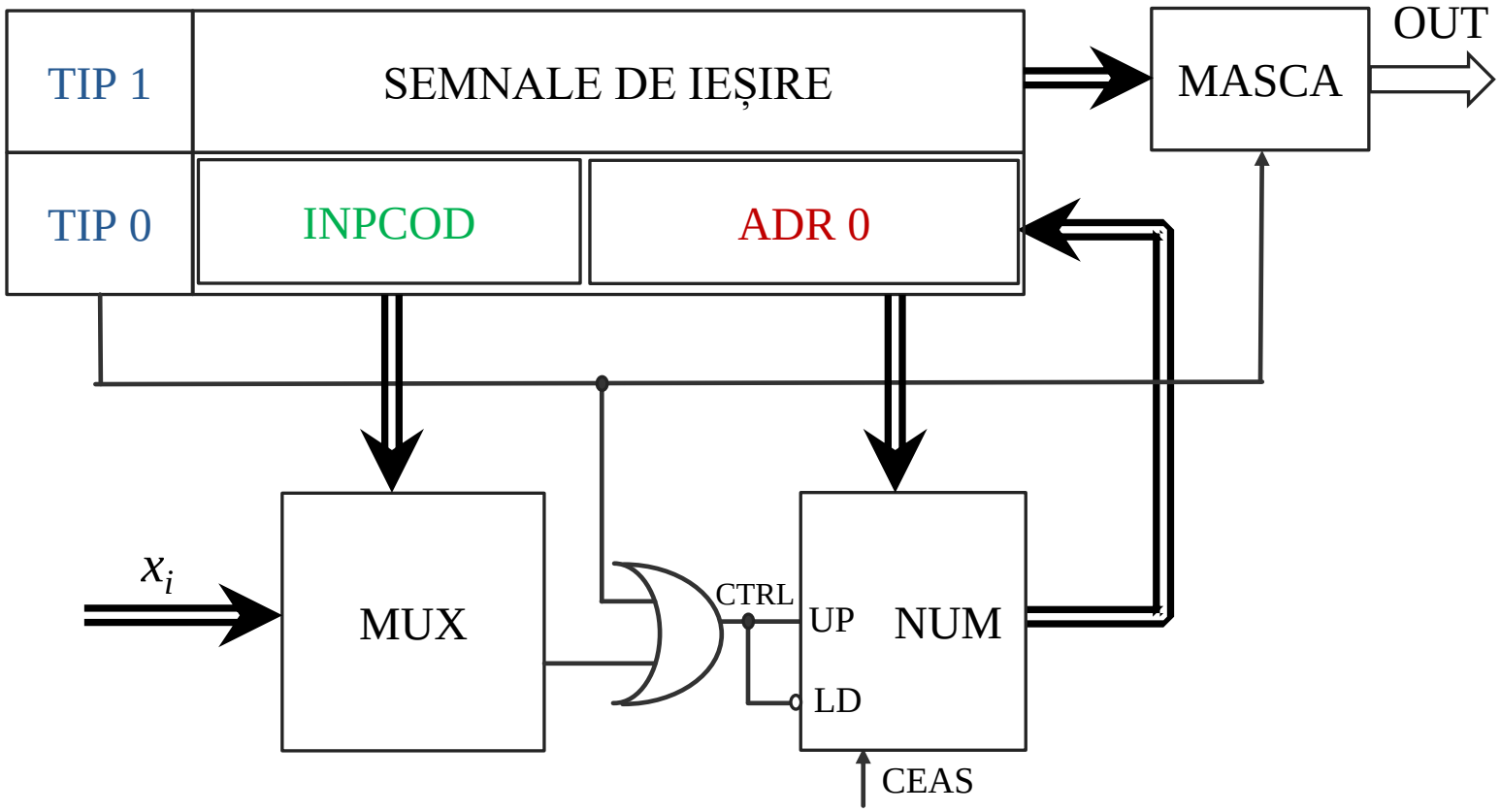


	Tip=0	n_{ci}	n_{ci}	n_{adr0}	n_{adr0}	n_{adr0}	n_{adr0}	n_{adr0}	n_{adr0}
	Tip=1	–	–	–	–	R_ON	R_OFF	F_INC	F_DES
000000	0	0	1	0	0	0	0	0	0
000001	0	1	0	0	0	0	0	0	1
000010	0	1	1	0	0	1	0	0	0
…									
001000	1	*	*	*	*	1	0	0	0
000100									
…									

6. Schema unității de comandă microprogramată – format variabil

- Se pornește de la schema unității de comandă prezentată la curs
- Se alege
  - Tipul de memorie folosit la implementare;
  - Tipul de multiplexor folosit;
  - Tipul de numărător folosit;
  - Tipul de porți folosite.
- În directorul “Data sheets” se găsesc descrierile circuitelor care pot fi folosite pentru implementare.

6. Schema unității de comandă microprogramată – format variabil



Activități următoare PL

- Curs 10.01.2022 = [Curs] Structuri microprogramate – microinstrucţiuni cu format variabil
- Curs 11/14.01.2022 = [Curs] Proiectarea dispozitivelor de comandă. Exemplu de implementare pentru proiectul în echipă
- Laborator 10-14.01.2022 = Laborator răspuns la întrebări legate de proiect 1 și 2
- Curs 17.01.2021 = [Curs] Hazard si curse critice
- Laborator 17-22.01.2021 = Prezentare proiect 1
- Curs 24.01.2021 = [Curs] Recapitulare examen
- Curs 25/28.01.2021 = Prezentare proiect 1 (dacă nu s-au terminat prezentările în cadrul laboratorului anterior)
- Laborator 25-28.01.2021 = Prezentare proiect 2

Sărbători fericite și un an nou mai bun decât toți de până acum!

ÎNTREBĂRI?